

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE

Rubiales — Puerto Gaitán, Meta

DOCUMENTO TÉCNICO N.º 2

Setup, Planos y Especificaciones de Construcción

ATENCIÓN — Borrador para revisión de papá

ESTE DOCUMENTO ES UN BORRADOR INICIAL — todavía no ha sido revisado por Juan.

TAREA PARA PAPÁ: leerlo con calma durante esta semana y la próxima. Marcar con esfero rojo lo que esté mal, lo que falte, lo que sobre, lo que no se entienda y lo que cambiaría según lo que él conoce de la finca y de la zona.

PRÓXIMO PASO: cuando papá termine de revisar, nos reunimos los dos para discutir cada anotación. Con las correcciones de papá se hace la versión final de este documento técnico, y a partir de esa versión final se prepara una segunda cartilla más visual y resumida para el día a día.

PLAZO SUGERIDO: terminar la lectura y anotaciones la próxima semana.

Cómo se usa este documento (una vez aprobado)

ESTE DOCUMENTO ES PARA: el maestro de obra, el agrónomo y el electricista que ejecutarán la obra en campo.

OBJETIVO: que los contratistas puedan cotizar y construir sin tener que llamar a preguntar detalles. Cada sección termina con un checklist concreto de cotización.

ESTRUCTURA: el galpón se presenta en 3 escenarios paralelos (Rentabilidad / Bienestar / Exportación). Cada cotización debe entregarse para los 3, así se decide con cifras reales y no con suposiciones.

Índice

0. Cómo está organizado este documento
1. Galpón — 3 escenarios paralelos comparados
2. Planos detallados y especificaciones del galpón
3. Sistema de ventilación natural
4. Sistema eléctrico — auditoría, plantas, solar y subsidio
5. Sistema de agua — pozo, nacedero, tanque y distribución
6. Bebederos nipple, comederos y nesting boxes
7. Plátano — variedad, densidad y manejo agronómico
8. Cercado perimetral y división de potreros
9. Compostera de gallinaza
10. Checklists de cotización para entregar a contratistas

0. Cómo está organizado este documento

Este documento sigue la lógica de ejecución en campo, no la lógica académica. Cada sección responde a una pregunta concreta que el maestro de obra, el agrónomo o el electricista necesitan resolver para cotizar y construir.

Tres escenarios para el galpón

La sección 1 presenta tres versiones del galpón en paralelo. No son alternativas teóricas: son tres cotizaciones reales que el maestro de obra debe entregar en simultáneo. La decisión se toma con cifras en la mano, comparando inversión, rentabilidad y a qué mercado deja acceder cada uno.

Información que el papá tiene que confirmar en campo

Hay tres datos que solo se pueden confirmar en la finca:

- Capacidad real de las dos plantas eléctricas existentes (kVA, estado, consumo).
- Estado del pozo (profundidad, caudal, calidad del agua) y del nacedero (caudal mínimo en verano).
- Orientación exacta del lote donde irá el galpón (norte magnético) y pendiente del terreno.

Cada sección donde aparezcan estos datos tiene un recuadro naranja con el checklist exacto que el papá debe completar. Sin esos datos, los contratistas trabajan a ciegas.

Unidades y abreviaturas usadas en todo el documento

Término	Significado
m ²	Metros cuadrados
kVA / kW	Kilovoltio-amperio (potencia aparente) / kilovatio (potencia real). Las plantas y paneles solares se miden en estas unidades.
PVC RDE-21	Tubería plástica para agua a presión moderada (uso domiciliario y avícola).
Tubería 1/2" / 3/4"	Diámetro interno de la tubería en pulgadas. 1/2" = 12.7 mm; 3/4" = 19 mm.
Calibre 12 / 14 AWG	Grosor del cable eléctrico. Calibre menor = cable más grueso = más amperaje.
Lux	Unidad de iluminación. Las gallinas requieren entre 10 y 20 lux para postura estable.
Postura	Porcentaje de gallinas que ponen huevo en un día. ISA Brown alcanza 90-94 % en pico.

1. Galpón — 3 escenarios paralelos comparados

Lógica de los 3 escenarios

Los 3 escenarios usan la MISMA estructura modular y los MISMOS materiales base. Lo que cambia es el área por gallina, el nivel de acabados, el sistema de manejo y a qué mercado da acceso cada uno.

La instrucción al maestro de obra es: cotice los 3, no escoja uno. La decisión final se toma con cifras reales.

1.1 Tabla comparativa — vista rápida

Variable	ESCENARIO A Rentabilidad	ESCENARIO B Bienestar	ESCENARIO C Exportación
Dimensiones	12 × 30 m 360 m ²	12 × 35 m 420 m ²	12 × 40 m 480 m ²
Densidad	5.5 aves/m ²	4.8 aves/m ²	4.2 aves/m ²
Estructura	Madera rolliza inmunizada + zinc cal. 30	Madera rolliza + zinc cal. 28 con cielo aislante	Estructura metálica + cubierta termoacústica
Piso	Concreto rústico + cama de viruta	Concreto pulido + cama de viruta	Concreto pulido con desnivel + cama controlada
Cerco perimetral	Malla galv. 1.20 m	Malla galv. 1.50 m + alambre púas superior	Malla galv. 2.00 m + zócalo concreto + alambre eléctrico
Inversión galpón solo (estimado)	\$ 22 - 28 M	\$ 38 - 48 M	\$ 75 - 95 M
Vida útil estructura	8-12 años	12-18 años	20-30 años
Mercado al que da acceso	Duflo, Rubiales, mercado local Meta	Villavicencio premium, cadenas regionales, sello bienestar	Bogotá premium, cadenas nacionales, exportación Ecuador- Panamá
Certificable	ICA básico (registro sanitario)	ICA + sello Free- Range (Certified Humane / equivalente)	ICA + Free-Range + BPM + INVIMA + sello orgánico opcional

Cómo leer este cuadro

Lectura del cuadro: el escenario A entrega el mismo huevo y el mismo ingreso a Duflo que el C. La diferencia se nota cuando se quiere subir de mercado. Con el A se vende a \$15.000/cubeta, con el B a \$18-20.000 (Villavicencio premium) y con el C a \$22-28.000 (Bogotá / exportación).

Conclusión estratégica: arrancar con A o B y migrar a C cuando ya haya flujo de caja es más sensato que invertir el C de entrada con un solo galpón sin historia comercial.

1.2 Escenario A — Rentabilidad máxima (recuperación rápida)

Galpón funcional, sólido, con materiales de la región. Cumple con lo que exige el ICA y permite vender en sistema free-range a precio de mercado convencional. Es la versión que ya estaba presupuestada en el plan maestro.

Especificaciones — Escenario A

Componente	Especificación
Dimensiones útiles	12 m de ancho × 30 m de largo = 360 m ² . Capacidad: 2.000 gallinas a 5.5 aves/m ² .
Orientación	Eje largo orientado Este-Oeste. Las paredes largas miran al Norte y al Sur.
Cimentación	Zapatas aisladas de concreto 40×40×40 cm cada 3 m, con varilla de #4 (1/2"). Sobrepiso 10 cm sobre nivel del terreno para evitar inundación.
Columnas	Madera rolliza inmunizada (eucalipto o teca local), Ø 15-20 cm, altura 3.0 m al alero, 4.5 m al caballete. Empotradas en zapata con anclaje metálico galvanizado.
Vigas y cerchas	Cerchas en madera escuadrada 4"×6" cada 3 m. Pendiente del techo: 25-30 % (a 2 aguas).
Cubierta	Teja de zinc calibre 30, sobrepuesta 15 cm en uniones. Caballete ventilado de 30 cm. Aleros de 80 cm en los 4 lados (protege cortinas de la lluvia).
Paredes	Murete de bloque de 80 cm desde el piso. Encima: malla anti-pájaros (galvanizada cuadrada 1") hasta el alero. Cortinas plásticas de polietileno 220 g enrollables manuales por ambos lados largos.
Piso	Placa de concreto 8 cm pobre (1:3:5), acabado rústico (allanado con regla). Pendiente del 1 % hacia las puertas para drenaje.
Cama (lecho)	Cascarilla de arroz o viruta de madera, espesor 8-10 cm. Reposición mensual.
Puertas	2 puertas de manejo (1 en cada extremo) de 1.0 × 2.0 m + 4 trampillas pop-hole de 35×35 cm para que las gallinas salgan al pastoreo, distribuidas en la pared sur.

Iluminación natural	4 tejas traslúcidas distribuidas en la cubierta (no consecutivas, para evitar puntos calientes).
----------------------------	--

Cuándo elegir el Escenario A

- Si el objetivo es validar el modelo y recuperar inversión en 12-14 meses.
- Si Duflo es el cliente principal del primer año y aún no se han abierto canales premium.
- Si el flujo de caja es ajustado y se prefiere reservar capital para capital de trabajo.

1.3 Escenario B — Bienestar animal y responsabilidad social

Galpón con mejoras concretas en bienestar animal: más espacio por ave, mejor aislamiento térmico, más nidos por gallina, áreas de descanso y de baño de arena. Cumple con los criterios para certificación de bienestar (Certified Humane o equivalentes regionales) y permite subir el precio en Villavicencio premium.

Diferencias frente al Escenario A

Componente	Mejora respecto al Escenario A
Dimensiones	12 × 35 m = 420 m ² (60 m ² más). Densidad: 4.8 aves/m ² .
Cubierta	Zinc calibre 28 (más grueso, más resistente) + cielo raso aislante de fibra mineral o lona reflectiva. Reduce 4-6 °C internos.
Piso	Concreto pulido (allanado a llana) — más fácil de desinfectar y reduce parásitos.
Áreas internas	Zona de baño de arena (3 × 2 m con arena de río + cenizas), zona de perchas elevadas y zona de nidos claramente separadas.
Nesting boxes	1 nido cada 5 gallinas (400 nidos para 2.000 aves) en 2 niveles. Acceso por rampa.
Iluminación	Programa lumínico controlado con timer (16 h luz). Luz LED de 4-6 W cálida cada 4 m.
Cerco perimetral	Malla galvanizada 1.50 m + 3 hilos de alambre de púas en la parte alta, contra zorros y perros.
Pop-holes	8 pop-holes (uno cada 4 m) — facilita salida de aves dominadas y reduce competencia.

Cuándo elegir el Escenario B

- Si Villavicencio o Bogotá premium están en el horizonte de 12-18 meses.
- Si se quiere certificar bienestar animal (Certified Humane Latam, sello FENAVI premium).
- Si la diferencia de inversión (\$15-20 M sobre el A) puede recuperarse con \$3-4 M/mes adicionales por sobreprecio.

1.4 Escenario C — Calidad exportación

Galpón con estructura metálica, cubierta termoacústica, sistema de manejo automatizado parcialmente, registros completos, trazabilidad total y diseño compatible con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) e INVIMA. Es la versión que permite exportar a Ecuador, Panamá y mercado del Caribe, y vender en cadenas premium de Bogotá.

Diferencias frente al Escenario B

Componente	Mejora respecto al Escenario B
Dimensiones	12 × 40 m = 480 m ² . Densidad: 4.2 aves/m ² . Permite movilidad real free-range.
Estructura	Estructura metálica galvanizada (perfiles tubulares 2"×4"), libre de mantenimiento por 25 años.
Cubierta	Termoacústica tipo sándwich (zinc + poliuretano + zinc) o teja Onduline reforzada. Reduce 6-8 °C.
Piso	Concreto pulido con epóxico sanitario, desnivel del 2 % hacia canales perimetrales con rejillas.
Antesala (sas sanitario)	Cuarto de 3×3 m anexo al galpón con pediluvio doble, lavamanos, casilleros y vestier obligatorio para entrar.
Cuarto de huevos	Cuarto cerrado y refrigerado (12-15 °C) para almacenar huevo recolectado, con mesón en acero inoxidable.
Trazabilidad	Sistema de identificación por lote (banda + número), registros digitales diarios, sistema HACCP completo.
Cerco perimetral	Malla 2.0 m + zócalo de concreto enterrado 30 cm + cerca eléctrica de 2 hilos. Cumple bioseguridad ICA exportación.
Sistema de huevo	Nidos automáticos con rodillo (huevo cae a banda colectora, no es manipulado por la gallina). Reduce huevo sucio en 80 %.

Cuándo elegir el Escenario C

- Si la meta de exportación a Ecuador o Panamá está activa antes del año 3.
- Si se planea entrar a cadenas Olímpica, Éxito o Carulla en Bogotá.
- Si el financiamiento Finagro \$200M cubre la diferencia de inversión sin afectar capital de trabajo.

Recomendación de orden de construcción

Recomendación estratégica para arrancar:

Galpón 1 (este): Escenario B — equilibrio bienestar/inversión, da acceso al canal premium en 12-18 meses sin gastar 95M en un solo galpón.

Galpón 2 (mes 12-18): Escenario C — para exportación, ya con flujo de caja del primero corriendo.

Galpón 3+ (mes 24+): replicar B o C según el mercado que se haya consolidado.

2. Planos detallados y especificaciones del galpón

Los planos están dibujados sobre el Escenario B (12 × 35 m). Para A o C las medidas escalan proporcionalmente, pero la lógica de diseño es idéntica.

Esta sección reemplaza al plano arquitectónico que tendría que hacer un dibujante. Está pensada para que el maestro de obra pueda construir directamente con estas medidas.

2.1 Orientación del galpón

La orientación es la decisión más importante y la única que no se puede corregir después. Mal orientado, el galpón pierde 20 % de postura por estrés térmico.

Regla de oro

- Eje LARGO → **orientación Este-Oeste** (las paredes largas miran al Norte y al Sur).
- Eje CORTO → **orientación Norte-Sur** (las paredes cortas miran al Este y al Oeste).

El sol del trópico sale por el Este y se pone por el Oeste. Si el galpón está orientado Este-Oeste, el sol pega solo en las paredes cortas (12 m) y muy poco tiempo. Si está mal orientado, pega sobre las paredes largas (35 m) toda la mañana o toda la tarde.

Cómo verificar la orientación en campo

1. Llevar una brújula al lote (la del celular sirve, app 'Compass').
2. Marcar el Norte real (no el Norte magnético: en Meta hay una declinación de aproximadamente 7° al Oeste, pero el celular ya lo ajusta).
3. Trazar una línea de Este a Oeste y replantear el galpón sobre esa línea.
4. Tolerancia aceptable: hasta 15° de desviación. Más de eso ya genera estrés térmico.

2.2 Dimensiones críticas (cotas que el maestro de obra necesita)

Cota	Esc. A	Esc. B	Esc. C
Largo (eje E-O)	30.00 m	35.00 m	40.00 m
Ancho (eje N-S)	12.00 m	12.00 m	12.00 m
Altura al alero	3.00 m	3.20 m	3.50 m
Altura al caballete	4.50 m	4.80 m	5.20 m
Vuelo del alero	0.80 m	1.00 m	1.20 m
Pendiente del techo	25 %	25-28 %	30 %
Murete de bloque	0.80 m	0.90 m	1.00 m
Sobrepiso	10 cm	15 cm	20 cm
Espesor de placa de piso	8 cm	10 cm	12 cm

2.3 Vista en planta — distribución interna

El galpón se divide internamente en 3 zonas que NO llevan paredes (son zonas funcionales, no físicas):

ZONA 1 — POSTURA (40 % del área) Nidos en pared norte Apiladas en 2 niveles 400 nidos para 2.000 aves	ZONA 2 — DESCANSO (30 % del área) Perchas elevadas centrales 50 cm/ave de percha Altura 60-90 cm del piso	ZONA 3 — ALIMENTACIÓN (30 % del área) Comederos y bebederos Ubicados cerca pop-holes Facilita ingreso/salida
--	--	---

Distribución espacial dentro del galpón:

- **Pared NORTE (12 m):** nidos apilados en 2 niveles, separados 50 cm de la pared para ventilación posterior.
- **Pared SUR (12 m):** ubicación de las trampillas pop-hole para que las gallinas salgan a los potreros (8 pop-holes en escenario B/C).
- **Centro del galpón:** comederos colgantes en 2 líneas paralelas + bebederos nipple en 2 líneas paralelas (ver sección 6).
- **Esquinas:** perchas en madera tipo escalera, altura 60-90 cm.
- **Una zona libre de 3 × 2 m:** baño de arena (arena de río + cenizas + tierra diatomea). Solo en B y C.

2.4 Vista lateral — corte transversal

Corte transversal — qué tiene que entender el maestro de obra

Lectura del corte transversal (ancho de 12 m):

- Murete de bloque desde el piso hasta 0.80 m (escenario A) o 0.90 m (B) o 1.00 m (C). Función: contiene la cama y bloquea fauna rastrera.
- Encima del murete y hasta el alero: malla galvanizada anti-pájaros + cortina plástica enrollable manual por el exterior. La cortina se baja en lluvia y noches frías; se sube en el día.
- Aleros de 80 cm a 1.20 m de vuelo en los 4 lados: protegen las cortinas del agua y dan sombra al murete.
- Caballete (cumbrera) ventilado: separación de 30 cm entre las dos vertientes con cubierta superpuesta a 50 cm sobre el caballete. Permite que el aire caliente salga por arriba (efecto chimenea).
- Pendiente del techo del 25-30 %: garantiza buen escurrimiento de lluvia (en Meta llueve hasta 250 mm en 24 h) y crea efecto chimenea para la ventilación.

2.5 Cantidades de obra (para 1 galpón Escenario B)

Concepto	Unidad	Cant.	Notas
----------	--------	-------	-------

Excavación zapatas (40×40×40 cm)	m ³	≈ 4	28 zapatas
Concreto zapatas (1:2:3, 21 MPa)	m ³	≈ 4	Con varilla #4
Placa de piso (10 cm, 1:3:5)	m ³	≈ 42	Sobre 420 m ²
Murete de bloque (0.90 m alto)	m ²	≈ 85	Bloque #5
Columnas de madera rolliza (Ø 18 cm × 4.0 m)	und	28	Inmunizadas
Cerchas en madera 4"×6"	und	13	Cada 3 m
Teja zinc cal. 28 (3.05 m)	und	≈ 220	Con sobrepuesto
Tejas traslúcidas	und	8	Distribuidas
Malla galvanizada cuadrada 1" para muros	m ²	≈ 165	De murete a alero
Cortina plástica polietileno 220 g	m ²	≈ 165	Enrollable manual
Cielo raso aislante (B y C)	m ²	420	Lona reflectiva
Puertas manejo 1.0 × 2.0 m	und	2	Madera + malla
Pop-holes 35×35 cm con compuerta	und	8	Pared sur

3. Sistema de ventilación natural

En Meta la temperatura puede pasar de 38 °C entre febrero y abril. Sin ventilación adecuada, la postura cae 30-50 % y la mortalidad sube. La buena noticia: con un diseño correcto NO se necesitan ventiladores eléctricos para 2.000 gallinas. La ventilación natural cruzada bien hecha es suficiente.

3.1 Principio físico — ventilación cruzada + efecto chimenea

Dos efectos físicos trabajan juntos:

- **Ventilación cruzada:** el viento dominante (en los Llanos sopla mayoritariamente del Noreste) entra por una pared larga y sale por la opuesta. Para esto las paredes largas son completamente abiertas (malla + cortina).
- **Efecto chimenea:** el aire caliente sube y sale por el caballete ventilado, mientras el aire fresco entra por debajo del alero. Funciona incluso sin viento.

3.2 Componentes del sistema de ventilación

Componente	Especificación
Caballete ventilado	Separación de 30 cm entre las dos aguas en la cumbrera. Cubrir con caballete metálico superpuesto 50 cm más arriba que el techo. Función: salida del aire caliente.
Cortinas enrollables	Polietileno calandrado 220 g/m ² , color blanco lechoso (deja pasar luz, no calor). Sistema de cuerda y poleas para enrollar manualmente. Una cortina por cada 5 m de pared larga.
Malla anti-pájaros	Malla galvanizada cuadrada de 1" (ojo 25 mm). Va por el interior, fija. Las cortinas van por el exterior, móviles. La malla impide entrada de pájaros silvestres (vector de Newcastle).
Aleros de 1.0 m	Sombra sobre la cortina. Permite mantener cortinas abiertas incluso bajo lluvia leve. Reduce 3-4 °C la temperatura interna en mediodía.
Tejas traslúcidas	Distribuidas, no consecutivas. 8 tejas para galpón de 420 m ² (1 cada 50 m ²). Aportan luz natural sin generar puntos calientes.

3.3 Manejo diario de las cortinas (instrucción para el mayordomo)

Hora del día	Posición de las cortinas
5:00 - 8:00 AM	Cortinas a media altura. Renovar el aire de la noche, pero sin enfriar bruscamente.
8:00 AM - 4:00 PM	Cortinas TOTALMENTE ABIERTAS (enrolladas hasta arriba). Máxima ventilación. El alero protege en lluvias leves.
4:00 - 6:00 PM	Bajar progresivamente. Empezar con la pared opuesta al viento.

6:00 PM - 5:00 AM	Cortinas a 1/4 de altura (no totalmente cerradas). Mantiene circulación de aire pero reduce corrientes frías.
Lluvia fuerte	Bajar la cortina del lado donde entra la lluvia. Mantener la opuesta abierta para que el aire siga circulando.

3.4 Cuándo **SÍ** se necesitan ventiladores eléctricos

Solo en estos casos vale la pena pagar ventiladores eléctricos:

- Si el galpón crece a más de 5.000 gallinas (concentración de calor por densidad).
- Si en febrero-marzo se registran más de 5 días seguidos con más de 38 °C.
- Si la mortalidad por estrés calor pasa del 0.5 % mensual.

Para 2.000 gallinas en sistema free-range, con cortinas bien manejadas y plátano dando sombra desde el mes 6, NO se necesitan ventiladores. Es dinero ahorrado.

4. Sistema eléctrico — auditoría, plantas, solar y subsidio

La finca no tiene red eléctrica de la EMSA llegando al lote. Hay 2 plantas eléctricas existentes en la finca cuya capacidad y estado hay que auditar antes de decidir si sirven o si hay que comprar otra. Adicionalmente, la Gobernación del Meta tiene un programa de subsidio a sistemas solares fotovoltaicos para zonas rurales no interconectadas (ZNI) que puede cubrir 50-80 % del costo del sistema solar.

4.1 Auditoría de las 2 plantas eléctricas existentes

Tarea para el papá

ANTES de comprar nada, el papá tiene que ir a las plantas existentes con un electricista local y completar este checklist. Sin esta información, no se puede dimensionar el sistema final.

Una planta de 8 kVA en buen estado vale más que una de 20 kVA dañada. La auditoría dice cuál sirve, cuál no, y cuánta capacidad real hay en la finca hoy.

Checklist de auditoría — Planta #1

Dato	Resultado
Marca y modelo (chapa lateral)	_____
Capacidad nominal (kVA)	_____
Combustible (diésel / gasolina / gas)	_____
Año aproximado de fabricación	_____
Horas de uso (si tiene contador)	_____
¿Arranca al primer intento?	Sí / No / A veces
¿Suelta humo negro al cargar?	Sí / No (si Sí: revisión de pistones)
Consumo de combustible (gal/hora a media carga)	_____
Tipo de regulador (AVR mecánico / electrónico)	_____
¿Carga ya conectada? (qué alimenta hoy)	_____
Estado batería de arranque (si tiene)	Buena / Regular / Mala
Estado del alternador	_____

Checklist de auditoría — Planta #2

(Replicar el mismo formato del cuadro anterior con los datos de la segunda planta.)

4.2 Cálculo de la carga eléctrica del galpón

Para 2.000 gallinas en sistema free-range, esta es la carga real conectada en el galpón:

Carga	Cant.	Watts c/u	Total horas/día
Bombillos LED 6W (iluminación galpón)	16	6 W	96 W × 6 h = 576 Wh
Bombillos LED 6W (nidos, suaves)	8	6 W	48 W × 4 h = 192 Wh
Bomba de agua sumergible 0.5 HP	1	370 W	2 h = 740 Wh
Refrigerador cuarto huevos (solo Esc. C)	1	250 W	8 h = 2.000 Wh
Tomas (cargas varias)	4	100 W	400 W × 1 h = 400 Wh
Luz exterior y casa mayordomo	—	—	≈ 1.500 Wh
CONSUMO DIARIO TOTAL ESC. A/B			≈ 3.4 kWh/día
CONSUMO DIARIO TOTAL ESC. C			≈ 5.4 kWh/día

Conclusión del cálculo de carga

Lectura del cuadro: el galpón consume entre 3.4 y 5.4 kWh por día. Esto es muy poco. Una planta de 5 kVA es suficiente con sobra. El reto NO es la potencia (kVA), es la AUTONOMÍA (cuántas horas se necesita estar prendida).

Por eso el diseño correcto en zona aislada NO es planta sola sino HÍBRIDO solar + planta. La planta solo entra de respaldo (lluvia, fallas).

4.3 Diseño recomendado — sistema híbrido solar + planta

La lógica del sistema híbrido es:

- **Solar (fuente principal):** cubre el 85-90 % del año. Sin combustible, sin mantenimiento mensual, sin ruido.
- **Planta (respaldo):** solo entra cuando hay 3+ días seguidos de lluvia y las baterías están bajas. Puede ser una de las dos plantas existentes (la mejor de las dos).
- **Banco de baterías:** almacena la energía solar para uso nocturno (luz de gallinas en horario lumínico, refrigerador en Esc. C).

Componentes del sistema solar (Escenario B/C — galpón completo)

Componente	Cant.	Especificación
Paneles solares monocristalinos	8-10	550 W cada uno (4.4 - 5.5 kWp totales). Garantía 25 años.
Estructura de soporte	1	Aluminio anodizado, sobre el techo del galpón con pendiente 10° hacia el sur.
Inversor híbrido	1	5 kW, onda senoidal pura, con MPPT integrado y conexión para planta diésel de respaldo.

Banco baterías litio LiFePO4	1	48V × 100 Ah = 4.8 kWh utilizables. Vida útil 10+ años. Alternativa: AGM gel (más baratas, vida útil 5 años).
Tablero de control y protecciones	1	Breakers DC y AC, varistores, polo a tierra (varilla cobre 1.8 m).
Cableado solar	Var.	Cable solar 6 mm ² (entre paneles e inversor), 16 mm ² (entre inversor y banco baterías).

Inversión estimada del sistema solar

Sistema	Inversión (sin subsidio)	Con subsidio Gob. Meta (50%)
Solar 4.4 kWp + baterías AGM (Esc. A/B)	\$ 22 - 28 M	\$ 11 - 14 M
Solar 5.5 kWp + baterías litio (Esc. B/C)	\$ 32 - 40 M	\$ 16 - 20 M

4.4 Subsidio de la Gobernación del Meta (ZNI)

Cómo está hoy el panorama (verificar antes de aplicar)

El Meta tiene zonas declaradas como ZNI (Zonas No Interconectadas). Puerto Gaitán es una de ellas. Para esas zonas existen programas de cofinanciación de sistemas solares.

Las dos rutas que vale la pena verificar son: (1) IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) a nivel nacional, y (2) Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación del Meta a nivel departamental.

Los porcentajes de cofinanciación cambian cada año y dependen del cupo presupuestal. Por eso este documento NO afirma un % fijo; lo que afirma es el camino para preguntar y postular.

Pasos para aplicar al subsidio

5. Llamar a la Secretaría de Minas y Energía del Meta (Gobernación, en Villavicencio) y preguntar por la convocatoria vigente de soluciones fotovoltaicas para ZNI rurales.
6. Pedir el formato oficial de postulación (suelen pedir: cédula del propietario, certificado de libertad y tradición del predio, RUT, propósito productivo del proyecto, cotización del sistema).
7. Llamar también al IPSE (línea nacional 601-3460055) y preguntar si hay convocatoria abierta de Fondo de Apoyo Financiero a las ZNI (FAZNI).
8. Llevar 3 cotizaciones diferentes del sistema solar (requisito habitual).
9. Tiempo típico de respuesta: 3-6 meses. POR ESO se debe iniciar este trámite en paralelo con Finagro, no después.

4.5 Plan eléctrico interno del galpón

Programa lumínico para postura

Las gallinas necesitan 16 horas de luz al día para mantener postura sobre el 90 %. Como en Meta hay solo ~12 horas de sol natural, se complementa con luz artificial.

Horario luz artificial	Configuración
4:00 - 6:00 AM	Luz LED encendida, intensidad media. Estimula despertar gradual.
6:00 AM - 5:30 PM	Luz solar natural. Apagado.
5:30 - 8:00 PM	Luz LED encendida, intensidad alta. Las gallinas terminan de comer y se acomodan en perchas.
8:00 PM	Apagado total. Importante: el apagado NO debe ser brusco. Idealmente con dimmer (regulador) que reduzca progresivamente 20 minutos antes.

Distribución de iluminación

- 16 puntos de luz LED 6 W cálida (3000 K) en el galpón principal, distribuidos en 2 líneas centrales paralelas, separación 5 m entre ellos.
- 8 puntos de luz LED 4 W cálida en la zona de nidos (luz tenue, no estimula puesta dispersa).
- Todo el sistema controlado por TIMER digital programable + dimmer de salida progresiva.
- Tableros eléctricos protegidos en gabinete IP-65 (sellado contra polvo y humedad).
- Polo a tierra obligatorio: varilla copperweld 5/8" × 1.8 m enterrada al lado del tablero.

5. Sistema de agua — pozo, nacedero, tanque y distribución

Las gallinas consumen el doble de agua que de alimento. Si falta agua aunque sea 4 horas, la postura cae. Si falta 12 horas, hay mortalidad. El sistema de agua es la infraestructura más crítica de toda la granja.

5.1 Cálculo de consumo de agua

Concepto	Consumo	Volumen
2.000 gallinas (250 ml/ave/día)	500 L/día	0.5 m³/día
Limpieza diaria de bebederos	100 L/día	0.1 m³/día
Plátano (riego, 8 ha solo en verano)	3.000 L/día	3.0 m³/día
Mayordomo + casa	400 L/día	0.4 m³/día
Margen de seguridad 30 %	≈ 1.200 L/día	1.2 m³/día
CONSUMO DIARIO TOTAL	≈ 5.200 L/día	5.2 m³/día

5.2 Auditoría del pozo y del nacedero (tarea para el papá)

Tarea para el papá

Se necesita confirmar dos cosas con el papá ANTES de cotizar el sistema de distribución de agua:

1. ¿El pozo existente da caudal suficiente y agua de buena calidad? Si sí, esa es la fuente principal.
2. ¿El nacedero corre todo el año o se seca en verano? Si corre todo el año, es la fuente más barata. Si se seca, es solo un complemento.

Con esos datos se decide si toca perforar pozo nuevo (inversión \$8-15 M) o si las dos fuentes existentes alcanzan.

Checklist del pozo existente

Dato	Resultado
Profundidad del pozo (m)	_____
Diámetro del entubado (pulgadas)	_____
Nivel estático del agua (m desde superficie)	_____
¿Tiene bomba? Si sí, qué tipo y potencia	_____
Caudal de bombeo (litros por minuto)	_____
¿En verano (enero-marzo) baja el nivel?	_____

Color del agua (clara / amarilla / turbia)	_____
Olor del agua (ninguno / azufre / metálico)	_____
Sabor (insípido / salado / metálico)	_____
¿Tiene análisis físico-químico hecho?	Sí / No

Checklist del nacedero

Dato	Resultado
Distancia del galpón al nacedero (m)	_____
Diferencia de nivel (¿está más alto o más bajo?)	_____
Caudal mínimo en verano (cuánto sale por minuto)	_____
¿Se seca alguna parte del año?	Sí / No / Reduce
¿Hay ganado u otros animales bebiendo arriba?	Sí / No
Apariencia del agua (clara / con sedimento)	_____
¿Está concesionado o registrado ante CORMACARENA?	Sí / No

Atención legal — concesión de aguas

IMPORTANTE: usar agua del nacedero requiere concesión de aguas ante CORMACARENA (autoridad ambiental del Meta). Es un trámite de 4-6 meses. El agua del pozo también requiere concesión si la perforación es nueva, pero los pozos existentes con más de 5 años suelen tener concesión legalizable.

Sin concesión, no se puede certificar la granja. Iniciar este trámite junto con el ICA y Finagro.

5.3 Diseño del sistema de distribución

El sistema funciona por gravedad: tanque elevado → tuberías → bebederos. La gravedad es gratis, no falla, no consume electricidad. Solo se usa bomba para subir agua del pozo al tanque.

Componentes del sistema

Componente	Especificación
Bomba sumergible	0.5 - 1 HP según profundidad del pozo. Eléctrica 220V. Conectada al sistema solar/planta. Subir 5.000 L de agua toma 1.5 - 2 horas.
Tanque elevado principal	Tanque polietileno 5.000 L, sobre torre metálica de 6 m de altura. Material polietileno tricapa con filtro UV.

Tanque secundario (reserva 24 h)	Tanque polietileno 2.000 L, sobre torre de 6 m, conectado en paralelo. Reserva por si falla bomba o solar.
Torre metálica para tanques	Estructura ángulo 2"×3/16" galvanizado, base 2.5×2.5 m, altura útil 6 m, fundida en 4 zapatas de concreto.
Filtro de sedimentos	Filtro 5 micras a la entrada del tanque (retira arena, óxido). Cartucho lavable cada 2 semanas.
Clorador automático	Dosificador de hipoclorito de sodio en línea, dosis 2-3 ppm en el bebedero.
Tubería principal	PVC RDE-21 de 1" desde tanque al galpón. Si la distancia es mayor a 50 m, subir a 1 1/4".
Tubería interna del galpón	PVC RDE-21 de 3/4" en circuito anillo, con derivaciones de 1/2" hacia las líneas de bebederos nipple.
Regulador de presión	Regulador a la entrada del galpón, ajustar a 0.3 bar (3 m de columna de agua) — la presión correcta para nipples.
Llaves de paso	1 llave principal a la entrada del galpón + 1 por cada línea de bebederos. Permite cortar agua por sectores para limpieza.

5.4 Esquema del sistema de agua

Esquema del flujo de agua (de arriba hacia abajo)

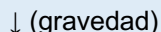
POZO (o NACEDERO) — Bomba sumergible 0.5 HP



FILTRO 5 micras



TANQUE ELEVADO 5.000 L + TANQUE RESERVA 2.000 L (en torre 6 m)



CLORADOR automático (2-3 ppm)



REGULADOR DE PRESIÓN (0.3 bar)



TUBERÍA PRINCIPAL PVC 1" → galpón



ANILLO INTERNO PVC 3/4" con 4 derivaciones de 1/2"



4 LÍNEAS DE BEBEDEROS NIPPLE (ver sección 6)

6. Bebederos nipple, comederos y nesting boxes

6.1 Bebederos nipple — sistema recomendado

El sistema nipple (chupos) es el estándar moderno: la gallina pica la válvula y sale agua. No hay agua estancada, no hay contaminación cruzada, no hay desperdicio. Ahorra 40 % del agua frente a bebederos campana, y reduce drásticamente el riesgo sanitario.

Especificaciones técnicas

Componente	Especificación
Tipo de nipple	Nipple 360° (giro completo) acero inoxidable, presión de operación 0.2 - 0.4 bar. Para gallina ponedora adulta.
Cantidad	1 nipple cada 8-10 gallinas → 200-250 nipples para 2.000 aves. Distribuir generoso (220 nipples).
Líneas de bebederos	4 líneas paralelas a lo largo del galpón. Espacio entre líneas: 3 m. Cada línea: 25-30 m con 55 nipples (separados 50 cm).
Tubo conductor	Tubo cuadrado PVC 22×22 mm específico para nipples, con riel inferior. Suspendido del techo con cadena regulable en altura.
Altura de los nipples	Altura del nipple = altura de los ojos de la gallina. Se ajusta semanalmente. Inicio: 30 cm del piso. Producción: 50-60 cm. La gallina debe estirar levemente el cuello hacia arriba (no agacharse).
Recolector de goteo	Copita o canaleta debajo de cada nipple, recoge gotas que caen y las conduce al exterior. Mantiene la cama seca (clave para evitar coccidiosis).
Regulador presión por línea	Regulador miniatura al inicio de cada línea con manómetro de baja presión (0-1 bar). Permite ajustar caudal por línea.
Final de línea	Llave de purga + tapón. Para drenar completamente y desinfectar la línea cada semana.

Limpieza de líneas de bebederos

- Diaria: revisar que cada nipple gotea cuando se pica. Si hay nipples obstruidos, picarlos manualmente para destrabar.
- Semanal: drenar la línea por la llave de purga + lavar con cepillo + clorar a 50 ppm + dejar reposar 30 min + drenar otra vez + recargar.
- Mensual: revisar el regulador de presión y el manómetro. Calibrar.
- Cada 6 meses: tratamiento ácido (vinagre o ácido cítrico al 1 %) para disolver depósitos minerales.

6.2 Comederos — sistema lineal colgante

Para 2.000 gallinas, los comederos colgantes lineales (canalón con tubería superior) son más eficientes que los comederos individuales tipo tolva. Permiten que más gallinas coman simultáneamente y se llenan de una sola vez desde la tolva central.

Especificaciones

Componente	Especificación
Tipo de comedero	Comedero lineal colgante con canalón en lámina galvanizada o PVC sanitario, con rejilla superior anti-desperdicio.
Espacio por ave	10 cm de borde de comedero por gallina. Para 2.000 aves: 200 metros lineales totales (en doble lado: 100 m de canalón).
Configuración	4 líneas de comedero × 25 m cada una = 100 m. Como la gallina come por ambos lados del canalón, equivalen a 200 m efectivos.
Altura de borde	Altura del borde = altura del lomo de la gallina. Inicio: 10 cm del piso. Producción: 18-22 cm. Ajustable por cadena.
Tolva central de carga	1 tolva de 50 kg por línea, en lámina galvanizada con tapa. Permite cargar concentrado para 2-3 días.
Distribución	Por gravedad desde la tolva, con sinfín manual (helicoide) o por gravedad simple en pendiente leve del comedero.
Alternativa más simple (Esc. A)	Comederos tubulares colgantes individuales (de 12 kg cada uno, capacidad 30 aves). Cantidad: 70 unidades para 2.000 aves.

Manejo del comedero

- Llenar al 70 %, NUNCA al 100 %. Comedero lleno = desperdicio (la gallina pica fuera).
- Mover el alimento con la mano 2 veces al día (mañana y tarde). Evita que se compacte y atrae a las gallinas.
- Lavar comederos completos cada semana. Desinfectar mensualmente.
- Pesar el alimento sobrante a fin de mes (control real de consumo).

6.3 Nesting boxes (nidales)

El nidal es donde la gallina pone el huevo. Mal diseñado, las gallinas ponen en el piso, el huevo se ensucia, se rompe o se pierde. Bien diseñado, el 95 % de los huevos quedan limpios y enteros en los nidos.

Especificaciones técnicas

Variable	Especificación
Cantidad	1 nido cada 5-6 gallinas: 350 nidos para 2.000 aves (regla holgada). Mínimo: 1 cada 7 gallinas (285 nidos).
Dimensiones de cada cubículo	Ancho 30 cm × Profundidad 35 cm × Alto 40 cm. La gallina debe entrar cómoda y darse vuelta.
Material	Madera (carpintero local): pared trasera y laterales en tabla de 1". Piso en malla plástica suave o caucho perforado. Frente abierto.
Disposición	En 2 niveles, espalda con espalda contra la pared norte. Acceso por percha-rampa frontal. Nivel 1: 30 cm del piso. Nivel 2: 75 cm del piso.

Inclinación del piso	Solo en sistema rodillo (Esc. C): piso del nido inclinado 5° hacia atrás, el huevo rueda y cae a una banda colectora exterior. En Esc. A/B: piso plano + cama de viruta.
Cama del nido	Viruta de madera o paja seca, espesor 5 cm. Renovar cada 2 semanas o cuando se vea sucia.
Iluminación	Nidos en penumbra (luz tenue, 4 W). La gallina prefiere oscuridad para poner. La luz fuerte rompe el comportamiento de nidificación.
Tapa abatible	La parte superior con tapa abatible para que el mayordomo recolecte huevos sin agacharse, 2 veces al día (mañana y tarde).

Costo nesting boxes

- Comerciales metálicos: \$25.000 - \$30.000 por cubículo → 350 nidos = \$9-10 M.
- Fabricación local con carpintero: \$5.000 - \$7.000 por cubículo → 350 nidos = \$1.7-2.4 M (ahorro de 75 %).
- Recomendación: fabricar con carpintero local en Puerto Gaitán. La calidad es igual y las gallinas no notan la diferencia.

6.4 Perchas (descanso nocturno)

Variable	Especificación
Espacio por ave	15 cm de percha por gallina. Para 2.000 aves: 300 m lineales de percha.
Material	Listón de madera 2"x2" con cantos redondeados (para que la pata agarre cómoda). Madera dura, no resinosa.
Configuración	Tipo escalera: 4 niveles separados 30 cm verticalmente y 30 cm horizontalmente. Permite que cada gallina escoja altura.
Altura mínima	Primera percha: 60 cm del piso. Última percha: 1.50 m.
Bandeja recolectora	Bandeja desmontable bajo las perchas (la gallina defeca en la noche desde la percha). Bandeja: lámina galvanizada, removible para limpieza diaria. Esta gallinaza es la más concentrada y va directo a la compostera.

7. Plátano — variedad, densidad y manejo agronómico

Las 8 hectáreas de plátano cumplen 3 funciones: (1) ingreso adicional de \$13.5 M/mes vendido a Duflo, (2) sombra para las gallinas en pastoreo, (3) destino directo de la gallinaza compostada (cero costo de fertilizante). El diseño agronómico tiene que ser hecho con esto en mente, no como cultivo aislado.

7.1 Variedad recomendada

Variedad	Adaptación Llanos	Tiempo a cosecha	Recomendación
Dominico Hartón	Excelente	11-12 meses	ELEGIDA
Hartón	Buena	12-13 meses	Alternativa
Dominico	Buena	10-11 meses	Racimo más pequeño
FHIA-21 (resistente Sigatoka)	Excelente	13-14 meses	Plan B si hay Sigatoka en zona

Razones para elegir Dominico Hartón:

- Variedad más demandada en el mercado del Meta. Duflo y los mercados de Villavicencio reconocen y pagan bien esta variedad.
- Excelente adaptación a clima cálido y suelos arenosos como los de los Llanos Orientales.
- Racimo de 18-25 kg en producción estable (un buen racimo de exportación).
- Tolerante a sequía moderada (los meses secos del Meta son enero-marzo).

7.2 Densidad de siembra

La densidad clásica del plátano es 1.111 plantas/ha (3 m × 3 m). Para este proyecto, donde las gallinas también están bajo el plátano, se recomienda DENSIDAD MEDIA en marco real:

Marco de siembra	Plantas/ha	Comentario
3.0 × 3.0 m	1.111	Densidad alta — sombra densa, dificulta paso de gallinas
3.0 × 3.0 m (RECOMENDADA)	1.111	Estándar tradicional Meta — sombra adecuada
3.5 × 3.0 m	952	Calles más anchas — mejor para gallinas
4.0 × 3.0 m	833	Densidad baja — recomendado solo si se quiere evitar Sigatoka

Para 8 hectáreas a 3 × 3 m: 8.888 plantas (≈ 8.900 plantas).

7.3 Trazado y siembra

Pasos de la siembra

10. Análisis de suelo (UNA SOLA VEZ, antes de sembrar). Hacer en laboratorio de UNILLANOS o ICA Villavicencio. Costo: \$80-120 mil. Define encalado y fertilización inicial.
11. Preparación del terreno: pase de rastra (no arada profunda en suelos de Llanos, esto seca el suelo). Si hay malezas perennes, aplicar glifosato 30 días antes.
12. Trazado en cuadro 3 × 3 m. Estacar cada punto donde irá una mata.
13. Ahoyado: hueco de 40 × 40 × 40 cm en cada punto.
14. Compra de colinos (semillas): tipo ESPADA o COLA DE PESCADO, peso 1.5-2 kg cada uno, sanos, sin gusanos. Comprar a productor certificado, NO de cualquier finca (riesgo Sigatoka, Moko).
15. Desinfección de colinos: pelar el colino + sumergir 10 minutos en solución de oxiclورو de cobre + dejar oreando 24 horas a la sombra.
16. Siembra: aplicar al fondo del hueco 250 g de abono compuesto 15-15-15 + 1 kg de gallinaza compostada (si ya hay del primer ciclo) o cal dolomita según análisis. Sembrar el colino con la yema hacia arriba, tapar con tierra suelta.
17. Riego de establecimiento: si hay verano, regar 20 L por planta cada 3 días durante el primer mes.

7.4 Calendario de manejo del cultivo

Edad cultivo	Labor
Mes 0	Siembra. Riego de establecimiento.
Mes 1	Resiembra de colinos que no brotaron (10-15 % normalmente). Plateo manual (limpiar 80 cm alrededor de la mata).
Mes 2-3	Primer abono: 100 g de urea por planta + 100 g KCl. Aplicar en corona a 30 cm del tallo.
Mes 4-5	Deshije: dejar solo 1 hijo por mata (el más vigoroso). Plateo. Comienza aplicación de gallinaza compostada.
Mes 6	Empieza a dar SOMBRA suficiente. Aquí entran las gallinas a pastorear bajo el plátano (rotación 2 semanas por potrero).
Mes 7-8	Floración. Aparece la inflorescencia (bellota). Aplicar 200 g KCl + 100 g urea. Embolsar racimo (bolsa azul perforada anti-thrips).
Mes 11-12	PRIMERA COSECHA. Cortar racimos al 75 % de madurez fisiológica (verde firme). Almacenar en sombra. Despachar a Duflo en 48 h.
Mes 13+	Eliminar planta madre (madre que ya cosechó), dejar al hijo seleccionado. Ciclo continuo: cada planta da racimo nuevo cada 11-13 meses.

7.5 Compatibilidad gallinas + plátano

Compatibilidad temporal

REGLA CRÍTICA: las gallinas NO pueden pastorear bajo plátano antes del mes 6.

Antes del mes 6, las gallinas pisotean los hijos jóvenes y quiebran los pseudotallos. El plátano todavía no resiste.

Por eso, durante los meses 1-5, las gallinas se quedan en el área cercada inmediata al galpón (con zaran de sombra) y solo en el mes 6 se abre el primer potrero al pastoreo.

Cuando las gallinas entran al plátano (desde el mes 6 en adelante):

- Comen insectos (picudo del plátano, gusano tornillo) y reducen la presión de plagas en 60-70 %.
- Comen malezas pequeñas y reducen la necesidad de plateo manual.
- Su gallinaza fertiliza directamente la base del plátano (es el ciclo cerrado del proyecto).
- El plátano les da sombra y reduce la temperatura del potrero 4-6 °C en pleno mediodía.

8. Cercado perimetral y división de potreros

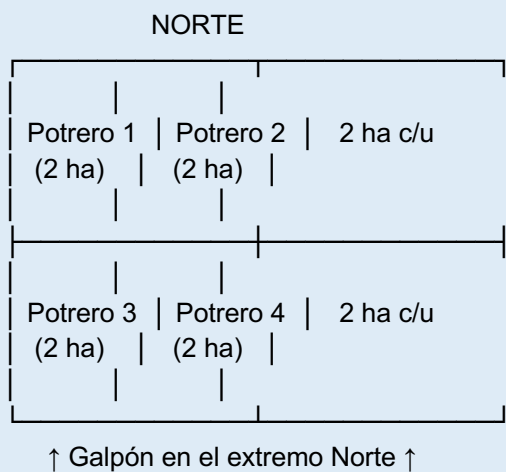
8.1 División en 4 potreros

Las 8 hectáreas se dividen en 4 potreros de 2 hectáreas cada uno. Las gallinas rotan entre ellos: 2 semanas en uno, luego pasan al siguiente. Cada potrero descansa 6 semanas antes de volver a recibir gallinas. Esto permite que el suelo se recupere, los parásitos completen ciclo y mueran sin huésped, y la gallinaza se mineralice.

Distribución espacial

Esquema de los 4 potreros

Vista de las 8 ha desde arriba:



El galpón se ubica en el centro del lado norte. Las gallinas salen por las 8 trampillas pop-hole, recorren el callejón central de 4 m de ancho y entran al potrero activo de la rotación.

8.2 Tipos de cerca y dónde se usa cada uno

Cerca	Dónde	Especificación
Cerca perimetral exterior	Borde de las 8 ha	Malla galvanizada 1.50 m alto (Esc. B) o 2.00 m (Esc. C) + alambre púas o eléctrico arriba. Postes de madera o concreto cada 3 m. Función: detiene fauna mayor (zorros, perros, jaguares).
Cerca de división entre potreros	Entre P1-P2, P3-P4, etc.	Malla gallinera 1.20 m alto, postes simples de madera cada 3 m. Función: solo separar gallinas, no defensa contra depredadores. Económica.
Cerca móvil (eléctrica)	Subdivisiones temporales	Cerca eléctrica con aislantes y rollo de alambre fino. Postes plásticos punzantes. Permite hacer subdivisiones temporales para ajustar carga animal por sector. Energizador 12V solar.

Zócalo enterrado (anti-zorros)	Solo perimetral	La malla perimetral se entierra 30 cm bajo el suelo y se dobla en L hacia afuera 20 cm. Impide que zorros caven por debajo. CRÍTICO en Meta donde el zorro chucho es el principal depredador.
---------------------------------------	-----------------	---

8.3 Cantidades de cercado para 8 ha

Cerca	Metros	Postes	Notas
Perimetral exterior 8 ha	≈ 1.130 m	≈ 380	Cada 3 m
División interna (cruz central)	≈ 565 m	≈ 190	Cada 3 m
Callejón central (galpón a potreros)	≈ 200 m	≈ 70	4 m ancho
Puertas de manejo entre potreros	4 puertas	—	3 m ancho

8.4 Calendario de rotación de las gallinas

Semana	Potrero 1	Potrero 2	Potrero 3	Potrero 4
Sem 1-2	ACTIVO	Descanso	Descanso	Descanso
Sem 3-4	Descanso	ACTIVO	Descanso	Descanso
Sem 5-6	Descanso	Descanso	ACTIVO	Descanso
Sem 7-8	Descanso	Descanso	Descanso	ACTIVO
Sem 9-10	ACTIVO (vuelve)	Descanso	Descanso	Descanso

Resultado: cada potrero descansa 6 semanas entre rotaciones. Suficiente para que el suelo se recupere, la hierba rebrote y los parásitos del intestino mueran sin huésped.

9. Compostera de gallinaza

La gallinaza fresca NO se aplica al plátano. Quema las raíces (alta concentración de nitrógeno y amoníaco), atrae moscas y puede transmitir patógenos. Se composta primero durante 30-45 días y se aplica como abono estabilizado.

9.1 Cantidad de gallinaza generada

Concepto	Cantidad	Notas
Gallinaza fresca por gallina	100 g/día	ISA Brown adulta
Total 2.000 gallinas	200 kg/día	0.2 toneladas
Mensual	6 ton/mes	Fresca
Después de compostar (pierde 40 % humedad)	≈ 3.6 ton/mes	Lista para aplicar
Gallinaza compostada por planta de plátano por año	≈ 5 kg/planta	8.900 plantas × 5 kg = 44 ton/año

El balance perfecto

Cuenta clave: el plátano consume aprox. 44 ton/año de gallinaza compostada. Las 2.000 gallinas producen aprox. 43 ton/año compostadas. La oferta y la demanda están casi exactamente balanceadas. Es el ciclo cerrado perfecto.

Cuando se escale a 4.000 o 7.000 gallinas, va a sobrar gallinaza compostada para vender (mercado: \$250.000 - \$400.000/tonelada en el Meta).

9.2 Diseño de la compostera

Componente	Especificación
Sistema	Compostera de pilas o camas (windrow), aireación manual semanal por volteo. NO se necesita maquinaria.
Ubicación	A 30 m mínimo del galpón (control olores y moscas) y 50 m mínimo de cualquier nacedero o pozo (norma ambiental). En el extremo opuesto del galpón al pozo, dirección viento contraria.
Dimensiones del piso	12 × 6 m (72 m ²) — cabe 1 mes de gallinaza con espacio para volteo. Si se proyecta 7.000 gallinas, planificar 24 × 6 m desde ya.
Piso	Concreto pulido con pendiente del 2 % hacia un canal lateral. Recoge lixiviados (aguas de la compostera). Estos NO se vierten: se devuelven a la pila como humectante.
Cubierta	Techo en zinc o lona impermeable a 2.5 m de altura, sobre estructura de madera. Evita que la lluvia inunde la pila y que el sol seque demasiado. Lados abiertos para ventilación.

Materiales por pila	Capa 1: 20 cm de viruta o cascarilla de arroz (carbono). Capa 2: 20 cm de gallinaza fresca (nitrógeno). Capa 3: una espolvorada de cal agrícola (control olores). Repetir hasta 1.5 m de altura.
Volteo	Cada 7 días en las primeras 3 semanas, luego cada 15 días. Volteo manual con pala. Tiempo: 1 hora por pila.
Humedad	Mantener entre 50-60 % (al apretar un puñado, debe salir 1-2 gotas de agua, no más). Si está seca: regar con manguera. Si está chorreando: agregar viruta seca.
Tiempo total de compostaje	30-45 días. Lista cuando: temperatura interna baja a temperatura ambiente, color marrón oscuro uniforme, olor a tierra de monte (no a amoníaco).

9.3 Aplicación al plátano

- Aplicar 5 kg de gallinaza compostada por planta de plátano cada 4 meses (3 aplicaciones al año por planta).
- Distribuir en CORONA: anillo de 30 cm de ancho a 30-50 cm del pseudotallo. NO aplicar pegado al tallo (riesgo de quema).
- Cubrir ligeramente con tierra o hojarasca para evitar pérdida por volatilización.
- Mejor momento para aplicar: justo antes de la temporada de lluvias (abril) y justo después (octubre). El nitrógeno se incorpora al suelo con la lluvia.

10. Checklists de cotización para entregar a contratistas

Cómo se usa esta sección

Esta sección es la parte ejecutable del documento. Son los checklists que el papá entrega físicamente a cada contratista para pedir cotizaciones.

Imprimir cada checklist por separado y entregarlo. Pedir respuesta por escrito en máximo 7 días. Pedir 3 cotizaciones de cada uno (regla básica).

10.1 Checklist para el MAESTRO DE OBRA — galpón

Entregar al maestro de obra:

- Solicitamos cotización de UN GALPÓN AVÍCOLA según las especificaciones del documento técnico anexo.
- Ubicación: vereda Rubiales, Puerto Gaitán, Meta.
- Cotizar los 3 escenarios POR SEPARADO: A (12×30 m), B (12×35 m) y C (12×40 m).
- Cada cotización debe incluir: materiales + mano de obra + transporte + instalación + amarre eléctrico básico (sin tablero).
- Tiempo de ejecución máximo: 90 días desde el inicio.
- Forma de pago: 30 % anticipo, 40 % avance, 30 % entrega.
- Garantía: 12 meses contra defectos de construcción.
- Adjuntar lista de obras similares ejecutadas.
- Plazo para entregar cotización: 7 días.

10.2 Checklist para el AGRÓNOMO o ingeniero agrónomo

- Solicitamos asesoría técnica para SIEMBRA Y MANEJO DE 8 HA DE PLÁTANO Dominico Hartón en Rubiales, Puerto Gaitán.
- Servicios solicitados: análisis de suelo + diseño de siembra + cronograma de manejo + plan de fertilización + plan sanitario.
- Acompañamiento técnico: 1 visita mensual durante el primer año, luego trimestral.
- Cotizar también: compra de 8.900 colinos Dominico Hartón certificados, libres de Sigatoka y Moko.
- Cotizar preparación del terreno: pase de rastra + trazado + ahoyado para 8.900 plantas.
- Cotizar siembra: mano de obra (jornal) para sembrar 8.900 plantas en 15 días.
- Adjuntar referencias de fincas de plátano que asesora actualmente en Meta.
- Plazo para entregar cotización: 7 días.

10.3 Checklist para el ELECTRICISTA / proveedor solar

- Solicitamos cotización de SISTEMA SOLAR HÍBRIDO + INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA del galpón.
- Carga estimada: 3.4 kWh/día (Esc. A/B) o 5.4 kWh/día (Esc. C). Detalle de cargas en documento técnico anexo.
- Sistema solar: paneles 4.4-5.5 kWp + inversor híbrido 5 kW + banco baterías litio o AGM (cotizar ambas).

- Inclusión de salida para conexión con planta diésel existente (la mejor de las 2 plantas que ya hay en la finca).
- Cotización separada del sistema solar y de la instalación interna.
- Instalación interna: tableros + bombillos LED + timer + dimmer + tomas + polo a tierra.
- Cotización adicional: revisión y mantenimiento de las 2 plantas diésel existentes (limpieza, cambio de filtros, calibración AVR, prueba de carga).
- Adjuntar marca de paneles, inversor y baterías ofertados.
- Plazo para entregar cotización: 10 días.

10.4 Checklist para el CONTRATISTA DE AGUA — pozo y distribución

- Solicitamos cotización de DOS SERVICIOS por separado:
- (1) DIAGNÓSTICO del pozo existente: medición de nivel estático y dinámico, prueba de bombeo de 2 horas, análisis físico-químico del agua (laboratorio certificado), recomendación si sirve para uso avícola o si toca perforar nuevo.
- (2) DISEÑO E INSTALACIÓN de sistema de distribución: bomba sumergible 0.5-1 HP + torre + tanque elevado 5.000 L + tanque reserva 2.000 L + filtros + clorador + tubería principal y red interna. Detalle en documento técnico anexo.
- Cotización con materiales y mano de obra.
- Si toca perforar pozo nuevo: cotizar con profundidad estimada de 30-60 m y entubado de 4".
- Plazo para entregar cotización: 10 días.

10.5 Checklist para el CARPINTERO LOCAL

- Solicitamos cotización de FABRICACIÓN ARTESANAL de los siguientes elementos en madera:
- 350 cubículos de NIDOS para gallinas — dimensiones interiores 30×35×40 cm cada uno, en módulos de 6 cubículos.
- 300 metros lineales de PERCHAS en madera 2"×2" con cantos redondeados, soportes incluidos.
- 8 trampillas POP-HOLE 35×35 cm con bisagras y compuerta de cierre.
- Material recomendado: madera dura de la región, tratada contra hongos.
- Plazo para entregar cotización: 5 días.

10.6 Checklist para el PROVEEDOR DE EQUIPOS (bebederos, comederos)

- Solicitamos cotización de SISTEMA DE BEBEDEROS NIPPLE Y COMEDEROS para 2.000 gallinas ponedoras.
- Bebederos: 220 nipples 360° acero inoxidable + 4 líneas tubo PVC 22×22 mm con riel + reguladores presión miniatura por línea + recolectores de goteo + accesorios.
- Comederos: 4 líneas de comedero lineal de 25 m cada una, con tolvas de carga 50 kg, sistema de distribución por gravedad, rejilla anti-desperdicio.
- Alternativa cotizar también: 70 comederos tubulares colgantes de 12 kg cada uno (si se elige Esc. A más simple).
- Incluir flete a Puerto Gaitán.
- Marca y origen del equipo (¿Plasson, Roxell, Big Dutchman, Cumberland, alternativa nacional?).

- Plazo para entregar cotización: 10 días.

Cierre

Próximos pasos

Este documento técnico funciona en pareja con los otros del proyecto:

- Plan Maestro (Chat 1) — visión y números globales del proyecto
- Setup Técnico (este) — cómo se construye y se equipa la granja
- Sanidad y Bioseguridad (Chat 3) — cómo se opera sanitariamente
- Financiamiento Finagro (Chat 4) — cómo se paga la inversión
- Due Diligence Legal (Chat 5) — cómo se sanea la finca
- Operación y Expansión (Chat 6) — cómo se gestiona y crece

Antes de cualquier obra, cerrar Bloque A del Plan Maestro (confirmación de mercado con Duflo) y completar las auditorías de plantas y pozo descritas en este documento.

— FIN DEL DOCUMENTO TÉCNICO —

Familia Caro · Proyecto Avícola Free-Range Rubiales · Documento interno confidencial